

淮 安 大 学

毕业设计（论文）开题报告

学 生 姓 名：	过培嘉	学 号：	112204010224
学 院：	计算机与软件工程学院		
专 业：	计算机科学与技术		
设计(论文)题目：	基于图像的可回收垃圾分类识别系统		
	与设计		
校内指导老师：	单劲松		
校外指导老师：	/		

2026 年 03 月 09 日

毕 业 设 计（论 文）开 题 报 告

1. 结合毕业设计（论文）课题情况，根据所查阅的文献资料，每人撰写 2000 字左右的文献综述。

1.1 课题的研究背景

随着全球环境保护意识的提升和“双碳”目标的推进，垃圾分类已成为破解“垃圾围城”、实现资源循环利用的关键举措。可回收垃圾作为垃圾分类体系中的重要组成部分，其高效、准确的分类是提升资源回收利用率、减少环境污染的核心前提。当前，我国可回收垃圾分类主要依赖人工分拣模式，该模式不仅耗费大量人力物力，分拣效率低下，还存在分类标准掌握不统一、识别误差大等问题，难以满足大规模、常态化的垃圾分类需求。

近年来，计算机视觉技术、深度学习算法的快速发展为可回收垃圾分类提供了新的技术路径。基于图像的识别技术具有非接触、自动化、高效性等优势，能够通过采集可回收垃圾的图像信息，利用算法提取图像特征并完成分类识别，有效弥补人工分拣的不足。目前，图像识别技术已在多个领域广泛应用，但在可回收垃圾分类中，仍面临着垃圾种类繁多、形态各异等复杂环境影响较大，以及不同类别垃圾特征相似性高（如塑料瓶与玻璃瓶、废纸与硬纸板）等问题，导致现有识别系统的准确率和鲁棒性难以满足实际应用需求。因此，设计一套高效、精准、适应复杂场景的基于图像的可回收垃圾分类识别系统，具有重要的现实应用价值。

1.2 研究现状

2020 年文灿华等^[11]使用 Faster RCNN 算法开展了生活垃圾识别的研究。创建了一个包含日常生活中常见的六种生活垃圾的数据集。通过采用数据增强技术，有效提高了数据集中的目标数量和目标类别均衡性。同时比较了 Resnet101、MobileNet V1 和 VGG 16 这三种具有显著区别的主干网络。研究结果表明，复杂的垃圾图像背景对模型检测精度有很大影响。2021 年张旭娟^[12]提出了一种基于图像识别的垃圾分类模型，为计算机视觉垃圾分类领域提供了新的模型和方法。基于单阶段目标检测算法中的 YOLOv4 模型，构建了名为 YOLO-WASTE 的多目标垃圾检测模型。并且将此模型与 SSD (Single Shot MultiBox Detector) 模型进行了对比，其中的评价指标有模型的检测结果、检测的准确率、模型训练阶段的损失值变化趋势、AP (Average Precision) 值、mAP (mean Average Precision) 值和检测所需要花费的时间，对比

毕 业 设 计（论 文）开 题 报 告

实验结果表明 YOLO-WASTE 多目标垃圾检测模型的检测效果优于 SSD 算法模型。

2022 年王梁等^[13]认为垃圾分类可以提高垃圾处理过程中的资源利用率、促进社会的可持续性发展。他们制作了包含可回收垃圾，不可回收垃圾和有害垃圾三种垃圾图像的数据集，该垃圾图像数据集内拥有图片五百张，通过使用卷积神经网络算法对可回收垃圾、不可回收垃圾和有害垃圾进行识别分类，经过系统的不断训练，最后得到了较好的垃圾图像识别分类效果。并成功设计出一款搭载了垃圾检测算法的垃圾分类小车系统。通过试验表明该系统在可回收垃圾、不可回收垃圾和有害垃圾的垃圾识别分类方面具有实用价值。

Raja Linesh 等^[14]提出的模型对可能需要根据图像进行垃圾分类的方案有不错的效果。通过对 27 个模型进行了实验并对比评价，实验结果表明 A9 模型和 VGG19 模型检测效率最高。实验揭示了基于卷积神经网络的 VGG19 和 A9 架构的模型在准确检测垃圾类型方面的效果最好。Balbin Jessie R 等^[15]研究了基于地理标记和卷积神经网络的目标识别检测。并对水下的易拉罐、塑料、聚苯乙烯和玻璃进行识别检测。系统配置包括网络摄像头、充电宝、树莓派、GPS 模块和一个临时漂浮器。在图形用户界面会显示摄像机捕获的视频、识别的垃圾数量以及其坐标位置。在以往研究存在着一些共性问题，如垃圾图像数据集收集较为困难、垃圾图像的背景较为复杂已有算法模型对复杂背景下的垃圾识别效果不佳，同时垃圾图像中小目标物体占比较高，算法模型对其进行识别时会漏检部分小目标物体。研究者通过采用不同的数据集、网络结构和训练策略来提高垃圾分类的准确性、检测速度和泛化性能。其中一些研究探讨了多目标垃圾检测和多类别垃圾识别等问题，另一些则结合了图像识别和地理标记等技术，实现了水下垃圾检测。

这些研究结果表明，深度学习和计算机视觉技术在垃圾分类领域具有广泛的应用前景，可以为垃圾处理和资源利用提供有效的支持。在城市垃圾管理中，垃圾分类技术可以提高垃圾处理的效率，减少垃圾对环境造成的危害。在垃圾回收利用领域，垃圾分类技术可以提高回收利用的效率，减少资源的浪费^[9]。总的来说，随着垃圾产量的增加和垃圾分类处理的日益紧迫，垃圾分类技术的研究和应用越来越受到人们的关注^[10]。

毕 业 设 计（论 文）开 题 报 告

1.3 参考文献

- [1]田建杰,尚玉龙.基于 YOLOv5 图像识别的垃圾自动分类系统的设计[J].电脑知识与技术,2024,20(08):5-7.DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2024.0406.
- [2]王禹,于涛,冯国一,等.基于 iPhone 图像和深度学习的垃圾分类识别研究[J].赤峰学院学报(自然科学版),2024,40(03):15-20.DOI:10.13398/j.cnki.issn1673-260x.2024.03.027.
- [3]陈志能,潘威华,林俊楷,等.基于图像识别的智能垃圾分类系统设计与实现[J].信息与电脑(理论版),2023,35(08):136-139.
- [4]李天千,陈志鑫,黄桂鑫,等.基于计算机图像识别的垃圾智能分类[J].现代信息科技,2021,5(17):92-94+99.DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2021.17.022.
- [5]张旭娟.基于图像识别的垃圾分类深度学习模型研究[D].西北师范大学,2021.DOI:10.27410/d.cnki.gxbfu.2021.001548.
- [6]宗春梅,张月琴,石丁.PyTorch 下基于 CNN 的手写数字识别及应用研究[J].计算机与数字工程,2021,49(06):1107-1112.
- [7]赵璐璐,王学营,张翼,等.基于 YOLOv5s 融合 SENet 的车辆目标检测技术研究[J].图学学报,2022,43(05):776-782.
- [8]王美华,吴振鑫,周祖光.基于注意力改进 CBAM 的农作物病虫害细粒度识别研究[J].农业机械学报,2021,52(04):239-247.
- [9]贾川.我国城市垃圾分类立法进展分析[J].广东化工,2023,50(01):156-157+142.
- [10]马永喜,辛雅儒,申晨.人工智能技术应用对城市居民垃圾分类成效的影响——一个实地实验研究[J].经营与管理,2022(10):116-122.
- [11]文灿华,李佳,董雪.基于 Faster RCNN 的生活垃圾智能识别[J].激光与光电子学进展,2020,57(20):139-145.
- [12]张旭娟.基于图像识别的垃圾分类深度学习模型研究[D].西北师范大学,2021.
- [13]王梁,韦春明,陈俊洁.基于 OpenMV 图像识别的垃圾分类小车系统设计与实现[J].河南科技,2022,41(18):15-20.
- [14]Raja Linesh, Gourisaria Kumar Mahendra, Agrawal Rakshit, et al. Comparison of Garbage Classification Frameworks Using Transfer Learning and CNN[J]. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJS ESD), 2022, 13(9).
- [15]Balbin Jessie R, Sejera Marianne M, Al-Sagheer Ziad N, et al. Mobile geo-tagging and

毕 业 设 计（论 文）开 题 报 告

cloud-based underwater garb age identification using convolutional neural network[P].
Mapúa Univ. (Philippines), 2021.

毕 业 设 计（论 文）开 题 报 告

毕 业 设 计（论 文）开 题 报 告

2. 本课题要研究或解决的问题和拟采用的研究手段（途径）

2.1 课题的研究内容

随着城市化进程的加快和消费水平的提高，垃圾的产生量日益增加，使得垃圾分类和处理成为亟待解决的问题之一。可回收垃圾作为资源再利用的重要部分，对于减轻环境压力和促进可持续发展具有重要意义。本课题旨在开发一个基于图像识别技术的可回收垃圾分类系统，采用最新的深度学习算法来准确识别不同类别的可回收垃圾，如塑料瓶、玻璃、金属罐、纸张等。

基于系统总体架构和算法研究，选择合适的开发语言（如 Python）和开发工具（如 Ultralytics 框架、OpenCV），依托 Ultralytics 框架对 YOLOv11 模型进行训练、优化与部署，实现各模块的开发与集成，完成整个可回收垃圾分类识别系统的搭建。设计系统测试方案，构建测试数据集，从识别准确率、识别速度、系统稳定性等方面对基于 YOLOv11 模型的系统进行全面测试，分析测试结果，针对模型优化和系统集成中存在的问题进行调整，确保系统满足实际应用需求。

2.2 系统设计方案

本可回收垃圾分类识别系统基于 FLASK+Vue 前后端分离架构与 YOLOv11 目标检测算法研发设计，核心目标是解决传统人工分拣效率低下、分类误差较大的行业痛点，实现塑料、纸张、金属等常见可回收垃圾的实时精准识别及相关数据管理。

首先在数据收集阶段，从多个方面进行采集，一部分自行采样，选择合适的图像采集设备，使用规格统一化确定采集参数（分辨率、帧率等），构建可回收垃圾图像数据集，涵盖不同种类、不同形态、不同环境下的垃圾图像。另一部分，数据集使用网上资源或者从公开数据集中收集可回收垃圾的图片，对收集来的数据集进行分类，划分为训练集，验证集以及测试集。

系统采用“前端交互层+后端服务层+算法核心层”三层架构，前端负责用户交互与图像简单预处理，后端承担业务逻辑处理、接口鉴权及各模块数据交互工作。前端展示层基于 Vue3 框架构建，负责用户交互与页面展示，是用户与系统的交互入口。主要功能包括图像上传、识别结果展示、分类科普、历史记录查询等，确保用户操作便捷。后端服务层基于 Flask 框架构建，作为系统的核心枢纽，负责连接前端与模型推理层、数据存储层。主要功能包括接收前端请求、数据校验、业务逻辑处理、调用

毕 业 设 计（论 文）开 题 报 告

模型推理接口、操作数据库、返回响应结果，提供标准化 API 接口，确保前后端数据交互顺畅。数据存储层基于 MySQL 数据库构建，负责存储系统所有相关数据，包括用户信息、识别历史、可回收物类别、科普信息等，确保数据存储安全、查询高效。算法层依托 Ultralytics 框架对 YOLOv11 模型进行训练与优化，整体系统兼顾识别高精度、运行实时性与可扩展性，为了提升精度，解决大小垃圾之间识别误差问题，在 yolo 神经网络的 Backbone 中插入 EMA 注意力机制，降低了参数量和计算负担，通过并行处理不同尺度的特征，有效应对了目标检测中常见的尺度变化问题，对小目标和大目标均能保持较好的检测性能，为智能垃圾分类工作提供高效、精准、可落地的技术解决方案。

2.3 课题预期成果

通过本课题的研究与实践，围绕可回收垃圾分类识别需求，系统总体架构、详细模块、数据库、部署、测试等全流程设计以及通过 YOLOv11 模型的优化预计可以实现高精度、实时识别提升用户体验与系统可维护性，可有效解决人工分拣效率低、分类误差大的问题，适配小区、写字楼、垃圾中转站等多种场景，助力垃圾分类政策落地与资源循环利用。后续可根据实际应用需求，进一步优化模型识别精度、新增功能模块，提升系统的实用性与扩展性。

2.4 时间进度安排

起 迄 日 期		工 作 内 容
第 1 周	--- 第 2 周	阅读任务书、了解课题内容、查阅资料
第 3 周	--- 第 4 周	撰写开题报告、翻译外文文献
第 5 周	--- 第 10 周	课题方案设计、系统详细设计、系统开发
第 11 周	--- 第 12 周	测试与完善系统、撰写毕业设计论文
第 13 周	--- 第 14 周	论文定稿、提交成果、毕业设计答辩

毕 业 设 计（论 文）开 题 报 告

毕 业 设 计（论 文）开 题 报 告

毕 业 设 计（论 文）开 题 报 告

指导教师意见：

1.对“文献综述”的评语：

综述针对课题要求，参考引用了大量资料，对图像识别技术的历史、现状和发展趋势进行了全面的分析，对系统开发平台和技术有了一定程度的了解，格式规范，思路清晰。论述充分合理，对课题要完成的目标认识准确，研究思路明确，要解决问题的方法可行，符合开题报告的要求。

2.对本课题的深度、广度及工作量的意见和对设计（论文）结果的预测：

毕业设计课题设计了一种对于可回收垃圾识别与分类的实现方案，具有一定实用价值，初步拟定了实验、开发方案。解决问题的思路明确，工作进程安排合理。课题涉及到图像识别等技术，具有一定的深度和广度。课题开发需要丰富的编程实践能力，参阅大量的资料，工作量符合毕业设计的要求，预期经过努力能够较好地完成课题任务。

指导教师（签名）：_____（手写）

20xx 年 xx 月 xx 日

所在专业审查意见：

专业负责人（签名）：_____

20xx 年 xx 月 xx 日

毕 业 设 计（论 文）开 题 报 告